

TP12 - Découverte d'un contrôleur de réseau SDN sous Packet Tracer

I/ Comparer la gestion d'un réseau à partir de l'interface en ligne de commande (CLI) et l'utilisation d'un contrôleur de réseau défini par logiciel (SDN)

I/2 Utiliser l'interface en ligne de commande pour recueillir des informations

2. Pour accéder en toute sécurité au commutateur SWR3 depuis le PC d'administration (Admin), j'ai tapé la commande suivante: `SSH -l cisco 10.0.1.4`. Puis j'ai introduit le mot de passe "cisco123!". Avec cette commande j'ai accédé à distance à SWR3 de façon sécurisée avec le protocole SSH.

I/6 Utiliser un contrôleur SDN pour configurer les paramètres réseau

3. Fonctionnement et ce que les commandes suivantes vont nous apprendre sur les matériels d'interconnexion:

- `show run | begin ip domain`: Cette commande va nous afficher la configuration actuelle de l'équipement à partir de la ligne qui contient les mots "ip domain". Cette commande nous apprend le nom de domaine du serveur DNS.
- `show run | begin ip name-`: Cette commande va nous afficher la configuration actuelle de l'équipement à partir de la ligne qui contient les mots "ip name-". Cette commande nous apprend l'adresse IP du serveur DNS.
- `show ntp associations`: Cette commande va nous afficher les paramètres du NTP actuels.
- `show run | include logging`: Cette commande va nous afficher la configuration actuelle de l'équipement sur toutes les lignes qui contiennent le mot "logging". Cette commande nous permet de savoir si la journalisation est configurée.

5.

Pour vérifier les paramètres DNS, j'ai tapé la commande `show run | begin ip domain`:

```
R1# show run | begin ip domain
ip domain-name example.com
ip name-server 192.168.101.100
!
```

La première ligne nous donne le nom de domaine du serveur DNS et la deuxième ligne nous donne l'adresse IP du serveur DNS.

6.

Les inconvénients d'un paramétrage classique en ligne de commande CLI sont:

- Le temps d'apprentissage est beaucoup plus long avec l'utilisation d'une CLI au lieu d'une interface graphique.
- C'est très lent de devoir taper les commandes une par une pour chaque appareil.
- Pas de confirmation lors de certaines instructions dangereuses.
- Peu visuel, difficile de lire et comprendre certaines données.

7. Les avantages de l'utilisation du contrôleur SDN pour le paramétrage des matériels est:

- Toutes les configurations des appareils sont faites au sein du même appareil, ce qui simplifie l'administration des appareils.
- Automatisation de la configuration des appareils.
- Meilleure gestion et maîtrise du réseau informatique de l'entreprise.

8. Ce déploiement évite principalement les erreurs de frappe. Devoir taper la configuration manuellement sur chaque appareil est très fastidieux, lorsque le réseau est très grand il peut y arriver que l'administrateur réseau fasse une erreur sur certaines commandes, cela peut être évité avec un contrôleur SDN car on peut configurer tous les appareils d'un réseau en même temps.

II/ Implémenter les API REST avec un contrôleur SDN

II/2 Demander un jeton d'authentification avec Postman

3. Les avantages de l'obtention d'un jeton qui permet l'accès par API au contrôleur sont:

- Meilleure sécurité, car pour accéder au contrôleur on a besoin d'un jeton généré de façon aléatoire.
- On évite les personnes qui gardent le même mot de passe de façon permanente, car le jeton est limité dans le temps.
- On peut tracer qui a utilisé un jeton en cas de besoin de preuve.
- Si un jeton a été intercepté par un attaquant malveillant, il ne va pas durer de façon permanente. Après un temps, il sera inutilisable.

III/ Requêtes REST en Python

III/1 Envoyer des requêtes REST en Python

3. Le résultat obtenu est:

```
PS C:\Users\MELMESBAHI\Desktop\Bloc 1\TP\TP12> & "C:/Users/MELMESBAHI/Desktop/Bloc 1/TP/TP12/.env/Scripts/python.exe" "c:/Users/MELMESBAHI/Desktop/Bloc 1/TP/TP12/02_get-network-device_base.py"
Request status: 200
SWL1 3650 192.168.101.2
R1 ISR4300 192.168.1.2
R3 ISR4300 192.168.2.1
R2 ISR4300 192.168.2.2
SWR1 3650 10.0.1.2
SWR2 3650 10.0.1.3
SWL2 3650 192.168.102.2
SWR4 3650 10.0.1.5
SWR3 3650 10.0.1.4
PS C:\Users\MELMESBAHI\Desktop\Bloc 1\TP\TP12> 
```

5. Le résultat obtenu est:

```
PS C:\Users\MELMESBAHI\Desktop\TP12> & C:/Python312/python.exe c:/Users/MELMESBAHI/Desktop/TP12/03_get-host_base.py
Request status: 200
Example Server 192.168.101.100 000A.4113.C0B0 GigabitEthernet1/0/3
PC4 192.168.102.3 0001.435B.5044 GigabitEthernet1/0/24
PC3 10.0.2.130 0050.0F6E.234D GigabitEthernet1/0/24
PC2 10.0.2.129 0060.700B.2BC5 GigabitEthernet1/0/23
PC3 10.0.2.130 0050.0F6E.234D GigabitEthernet1/0/24
PC1 10.0.1.129 0001.9747.D29B GigabitEthernet1/0/22
Admin 10.0.1.130 000B.BE16.D6BA GigabitEthernet1/0/21
PS C:\Users\MELMESBAHI\Desktop\TP12>
```

6. Oui, c'est possible de récupérer le résultat des deux programmes précédents et de le rendre exploitable.

Tout d'abord, pour le premier programme, on pourra connaître l'ensemble des équipements réseau qui agissent sur la couche 3. Le deuxième programme nous liste l'ensemble des appareils clients et serveurs dans le réseau. Ces résultats vont nous permettre de mieux maîtriser le réseau et aussi de vérifier que toutes les adresses IP ont bien été configurées. En cas de problème, on pourra le vérifier.